

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CÓ TÍCH HỢP TRỢ LÍ AI

Sinh viên thực hiện:

Tên SV: Huỳnh Vũ Huy

Mã số SV: 102220321

Lớp: 22T_Nhat2

Tên người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Công Danh

1. Lý do chọn đề tài

Trong phát triển phần mềm và làm việc nhóm hiện đại, mô hình quản lý linh hoạt (Agile) và bảng công việc (Kanban) đã trở thành tiêu chuẩn tất yếu. Tuy nhiên, việc tạo lập và quản lý tác vụ trên các hệ thống hiện tại vẫn đòi hỏi người dùng phải thao tác thủ công rất nhiều: từ việc nhập liệu các form tạo tác vụ, đọc hiểu mô tả để phân loại nhãn (Tag), đánh giá mức độ ưu tiên (Priority), cho đến rà soát các tác vụ bị tạo trùng lặp.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) – kết hợp giữa việc gọi API Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động hóa khâu tạo lập, tìm kiếm tác vụ trùng lặp, và tự huấn luyện chuyên sâu một mô hình Học máy để phân loại công việc – là vô cùng cần thiết. Giải pháp này giúp tối ưu hóa độ chính xác, tiết kiệm tối đa thời gian và nâng cao hiệu suất cho ban quản lý dự án.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

Mục tiêu

Xây dựng một website quản trị dự án theo mô hình Kanban, hỗ trợ quản lý luồng công việc của nhóm, đồng thời đảm bảo tự động hóa quy trình nhập liệu thông qua việc tích hợp API xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình Học máy phân loại văn bản, phát hiện trùng lặp.

Nhiệm vụ

- Xây dựng nền tảng web để tạo và quản lý các dự án, bảng công việc.
- Cho phép người dùng tạo tác vụ, phân công thành viên và kéo thả trạng thái.
- Cập nhật và hiển thị biểu đồ tiến độ dự án theo thời gian thực.
- Tích hợp API của LLM để bóc tách thông tin tạo tác vụ tự động và phát hiện tác vụ trùng lặp dựa trên tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search).
- Xây dựng, huấn luyện và ứng dụng mô hình Học máy để tự động phân loại, gán nhãn

mức độ ưu tiên cho tác vụ.

3. Đối tượng và phạm vi đề tài

Đối tượng

- Quản lý dự án (Project Manager/Leader): khởi tạo dự án, giao việc bằng câu lệnh AI, phân công tác vụ và theo dõi tiến độ.
- Thành viên dự án: nhận công việc, cập nhật trạng thái và bình luận trên tác vụ.
- Ban quản trị hệ thống (Admin): quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản người dùng và phân quyền.

Phạm vi

Phát triển hệ thống website quản lý công việc nhóm mô phỏng luồng Kanban. Hệ thống AI tập trung vào xử lý dữ liệu văn bản, chia làm 2 phân hệ: sử dụng LLM API cho các tác vụ tạo sinh/nhúng vector và sử dụng Machine Learning truyền thống cho bài toán phân loại tác vụ.

4. Phương pháp thực hiện, công nghệ sử dụng

Phương pháp thực hiện

- Phân tích yêu cầu hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu.
- Phát triển hệ thống web.
- Thu thập dữ liệu văn bản và huấn luyện mô hình Học máy.
- Tích hợp API của LLM và mô hình đã huấn luyện vào hệ thống, tiến hành kiểm thử.

Công nghệ sử dụng

- Website

- Frontend: ReactJS
- Backend: Python FastAPI
- API: RESTful API
- Database: MySQL

- Trí tuệ nhân tạo

- LLM API: Sử dụng API của OpenAI hoặc Google Gemini để thực hiện tính năng Prompt-to-Task (Tạo công việc từ văn bản) và Embedding API (Vector hóa văn bản) để tính toán độ tương đồng (Cosine Similarity) phát hiện trùng lặp.
- Mô hình tự huấn luyện Các thuật toán phân loại văn bản (SVM / Random Forest / Naive Bayes).
- Mục đích: Dự đoán và phân loại chính xác mức độ ưu tiên (Priority) và nhóm công việc (Bug/Feature).

5. Dự kiến kết quả

Xây dựng một hệ thống website hoàn chỉnh hỗ trợ ba nhóm người dùng:

- Thành viên dự án

- Quản lý tài khoản cá nhân.
- Xem danh sách dự án và bảng Kanban.
- Nhận tác vụ và cập nhật trạng thái (Kéo - Thả).
- Bình luận và trao đổi trực tiếp trên thẻ công việc.

- Quản lý dự án (Project Manager

- Tạo và quản lý không gian làm việc, dự án.
- Quản lý thành viên trong dự án.
- Tạo mới thẻ công việc, sử dụng trợ lý ảo (Prompt) để tạo nhanh tác vụ và phân bổ nhân sự.
- Xem thống kê, báo cáo tiến độ dự án.

- Admin

- Quản lý toàn bộ dự án trên hệ thống.
- Quản lý người dùng.
- Xem thống kê tổng quan hệ thống

Mô hình AI

- Hệ thống AI bao gồm 2 luồng hoạt động chính để hỗ trợ người dùng:

- *Tạo lập & Cảnh báo*: Ứng dụng LLM để tự động đọc hiểu câu lệnh, bóc tách thông tin điền form tạo thẻ công việc. Đồng thời, ứng dụng công nghệ nhúng Vector (Text Embeddings) để cảnh báo tức thời nếu tác vụ đang tạo có ý nghĩa trùng lặp với dữ liệu cũ.
- *Phân loại*: Mô hình Học máy được train trên tập dữ liệu thực tế sẽ tự động phân tích mô tả công việc, dự đoán và gán nhãn mức độ ưu tiên (High/Medium/Low) và nhóm tác vụ (Bug/Feature/Docs) với độ chính xác cao.

6. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học

- Ý nghĩa khoa học

- Ứng dụng các kiến thức về phát triển web, tích hợp API Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và thuật toán Học máy (Machine Learning) vào bài toán thực tế.
- Nghiên cứu, thực hành quy trình chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện, và tối ưu hóa một mô hình phân loại văn bản (Text Classification) chuyên biệt.

- Ý nghĩa thực tiễn

- Tạo nền tảng quản lý dự án trực quan, linh hoạt cho các nhóm phát triển phần mềm.
- Tối ưu hóa thời gian thiết lập tác vụ, giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế lỗi do con người và ngăn chặn rác dữ liệu trùng lặp.

7. Dự kiến nội dung ĐATN

- Mở đầu: Trình bày tổng quan về đề tài, lý do lựa chọn, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: Trình bày tổng quan về phương pháp quản lý Agile/Kanban. Giới thiệu các kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (AI), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các công cụ, framework được sử dụng để phát triển hệ thống.
- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống: Đặc tả yêu cầu bài toán nghiệp vụ (yêu cầu chức năng và phi chức năng). Trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và quy trình giao tiếp giữa phân hệ Web và phân hệ Trợ lý AI.

- Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống: Mô tả quá trình hiện thực hóa nền tảng Web quản trị dự án. Trình bày quy trình xây dựng, thiết lập và tích hợp các tính năng AI (như tự động bóc tách thông tin, phân loại tác vụ, tìm kiếm sự tương đồng) vào luồng hoạt động của hệ thống.
- Chương 4: Thử nghiệm và đánh giá: Trình bày các kịch bản kiểm thử (Test cases) với hệ thống. Đánh giá tính hiệu quả của các chức năng quản lý Web và mức độ đáp ứng, tính chính xác của Trợ lý AI dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.
- Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của hệ thống và đề xuất phương hướng nâng cấp, mở rộng trong tương lai.

8. Dự kiến tiến độ

Tuần	Nội dung
Tuần 35 - 36	Nghiên cứu và Thiết kế hệ thống: - Khảo sát tài liệu, phân tích yêu cầu phần mềm. - Thiết kế kiến trúc tổng thể, sơ đồ Cơ sở dữ liệu (ERD).
Tuần 37 - 40	Phát triển phân hệ Web cốt lõi: - Lập trình Backend (Python FastAPI) và khởi tạo CSDL MySQL. - Lập trình Frontend (ReactJS), xử lý giao diện Kanban kéo - thả và ghép nối các API quản lý cơ bản.
Tuần 41 - 42	Xây dựng và Tích hợp phân hệ AI: - Thu thập dữ liệu, tiền xử lý và huấn luyện mô hình Học máy phân loại tác vụ. - Tích hợp API của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để xử lý tính năng tạo công việc và cảnh báo trùng lặp
Tuần 43 - 44	Kiểm thử và Tối ưu hóa: - Ghép luồng AI vào hệ thống Backend. - Tiến hành kiểm thử, fix bugs và tối ưu hóa hiệu năng.
Tuần 45	Tổng kết và Báo cáo: - Triển khai hoàn thiện hệ thống. - Viết báo cáo Đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị bảo vệ.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)